Python#4

1. Необходимо было создать класс «Круг», который имеет птрибуты радиус и цвет, и методы вычисления площади и длины окружности. Для выполнения этой задачи были использованы следующие формулы: $S = \pi \times r^2$ - формула площади круга. $L = 2 \times \pi \times R$ – формула длины окружности. Также создала несколько объектов класса Circle. Соответственно результат работы скрипта на скриншоте:

```python
class Circle:
    def __init__(self, radius, color):
        self.radius = radius
        self.color = color

    def square(self):
        print(f"Площадь окружности: {3.14 * self.radius**2} м^2")

    def len_circle(self):
        print(f"Длина окружности: {2 * 3.14 * self.radius} м")

    def circle_color(self):
        print(f"Цвет круга: {self.color}")


calc = Circle(2, "Black")
calc_1 = Circle(4, "Pink")
calc_2 = Circle(8, "Red")

calc.square()
calc.len_circle()
calc.circle_color()

calc_1.square()
calc_1.len_circle()
calc_1.circle_color()

calc_2.square()
calc_2.len_circle()
calc_2.circle_color()
```

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\devops>
Площадь окружности: 12.56 м^2
Длина окружности: 12.56 м
Цвет круга: Black
Площадь окружности: 50.24 м^2
Длина окружности: 25.12 м
Цвет круга: Pink
Площадь окружности: 200.96 м^2
Длина окружности: 50.24 м
Цвет круга: Red
```

2. Необходимо создать класс «Банковский счет», который имеет атрибуты номер счета, имя владельца, баланс и методы пополнения и снятия денег со счета.

```python
class BankAccount:
    def __init__(self, account_num, name, balance):
        self.account_num = account_num
        self.name = name
        self.balance = balance

    def deposit(self, amount):
        if amount > 0:
            self.balance += amount
            print(f"Счет {self.account_num} пополнен на {amount} руб.")
            print(f"Новый баланс {self.balance}")

    def take_money(self, amount):
        if amount > 0:
            if amount <= self.balance:
                self.balance -= amount
                print(f"Счет {self.account_num}: снятие {amount} руб.")
                print(f"Новый баланс: {self.balance}")

account_1 = BankAccount(465738195745374, "Иван Иванов", 12780)
account_2 = BankAccount(465921000034000, "Екатерина Великая", 1000267)

print(f"Номер банковского счета: {account_1.account_num}")
print(f"Владелец счета: {account_1.name}")
print(f"Баланс: {account_1.balance}")

account_1.deposit(10000)
account_1.take_money(4000)

account_2.deposit(100000)
account_2.take_money(1000000)
```

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\devops>
 "c:/Users/anastasia/Desktop/git project/devops/.venv/Home
Номер банковского счета: 465738195745374
Владелец счета: Иван Иванов
Баланс: 12780
Счет 465738195745374 пополнен на 10000 руб.
Новый баланс 22780
Счет 465738195745374: снятие 4000 руб.
Новый баланс: 18780
Счет 465921000034000 пополнен на 100000 руб.
Новый баланс 1100267
Счет 465921000034000: снятие 1000000 руб.
Новый баланс: 100267
```

3. Необходимо создать класс «Студент», который имеет атрибут имя, возраст и средний балл (возможно опечатка в задании, но указано что средний балл должен быть как атрибутом, так и прописать метод для вычисления среднего балла, поэтому у меня будет атрибут – список оценок, из которых мы потом и получим средний балл). Создать метод для вычисления среднего балла и определения статуса студента. В моем скрипте получилось так, что я не разбивала на два метода, а прописала все в одном, чтобы он автоматически вычислял по среднему баллу статус. Также при вычислении среднего балла, я указала функцию round() для округления до двух знаков после запятой, иначе выводил некрасивое значение:

```python
class Student:
    def __init__(self, name, age, score):
        self.name = name
        self.age = age
        self.score = score

    def average_score(self):
        sr = round(sum(self.score) / len(self.score), 2)
        print(f"Студент: {self.name}\n Возраст: {self.age}\n Средний балл: {sr}")

        if 2.5 < sr < 4:
            print("Статус: Троечник")
        elif 5 > sr >= 4:
            print("Статус: Хорошист")
        elif sr == 5:
            print("Статус: Отличник")

student_1 = Student("Смирнов Алексей", 21, [4, 5, 4, 3])
student_2 = Student("Петров Максим", 22, [4, 3, 4, 2])
student_3 = Student("Калинин Сергей", 24, [4, 5, 4, 5])

student_1.average_score()
student_2.average_score()
student_3.average_score()
```

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\devops> &
Студент: Смирнов Алексей
 Возраст: 21
 Средний балл: 4.0
Статус: Хорошист
Студент: Петров Максим
 Возраст: 22
 Средний балл: 3.25
Статус: Троечник
Студент: Калинин Сергей
 Возраст: 24
 Средний балл: 4.5
Статус: Хорошист
```

4. Необходимо создать класс "Книга", который имеет атрибуты название, автор и год издания. Создать методы для получения и изменения этих атрибутов.
   Использовала методы get и set. Метод get нужен был, чтобы прочитать данные, тобишь просто вывести. Set помог с тем, чтобы произвести замену без использования replace внутри функции

```python
class Book:
    def __init__(self, name, author, year):
        self.__name = name
        self.__author = author
        self.__year = year

    def get_name(self):
        return self.__name

    def get_author(self):
        return self.__author

    def get_year(self):
        return self.__year

    def set_name(self, new_name):
        if new_name:
            self.__name = new_name
            print(f"Название изменено: {self.__name}")

    def set_author(self, new_author):
        if new_author:
            self.__author = new_author
            print(f"Автор изменен: {self.__author}")

    def set_year(self, new_year):
        if new_year:
            self.__year = new_year
            print(f"Год изменен: {self.__year}")

book_1 = Book("Три товарища", "Эрих Мария Ремарк", "1956")
book_2 = Book("Трое в лодке", "Джером Клапка", "1976")

print(f"Название книги: {book_1.get_name()}")
print(f"Автор: {book_1.get_author()}")
print(f"Год издания: {book_1.get_year()}")

book_1.set_name("Два товарища")
book_1.set_author("Андрей Пупкин")
book_1.set_year(1967)

print(f"Название книги: {book_2.get_name()}")
print(f"Автор: {book_2.get_author()}")
print(f"Год издания: {book_2.get_year()}")

book_2.set_name("Дети капитана Гранта")
book_2.set_author("Жюль Верн")
book_2.set_year(1875)
```

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\devops>
Название книги: Три товарища
Автор: Эрих Мария Ремарк
Год издания: 1956
Название изменено: Два товарища
Автор изменен: Андрей Пупкин
Год изменен: 1967
Название книги: Трое в лодке
Автор: Джером Клапка
Год издания: 1976
Название изменено: Дети капитана Гранта
Автор изменен: Жюль Верн
Год изменен: 1875
```

5. Необходимо создать класс «Автомобиль», который имеет атрибуты марка, модель, цвет и год выпуска. Создать методы для получения и изменения атрибутов. Скрипт будет аналогичен предыдущему, только для атрибутов класса «Автомобиль»:

```python
class Car:
    def __init__(self, brand, model, color, year):
        self.__brand = brand
        self.__model = model
        self.__color = color
        self.__year = year

    def get_brand(self):
        return self.__brand

    def get_model(self):
        return self.__model

    def get_color(self):
        return self.__color

    def get_year(self):
        return self.__year

    def set_brand(self, new_brand):
        if new_brand:
            self.__brand = new_brand
            print(f"Марка автомобиля изменена: {self.__brand}")

    def set_model(self, new_model):
        if new_model:
            self.__model = new_model
            print(f"Модель автомобиля изменена: {self.__model}")

    def set_color(self, new_color):
        if new_color:
            self.__color = new_color
            print(f"Цвет автомобиля изменен: {self.__color}")

    def set_year(self, new_year):
        if new_year:
            self.__year = self.__year
            print(f"Год выпуска изменен: {self.__year}")

car_1 = Car("Toyota", "Camry", "Черный", 1989)
car_2 = Car("BMW", "X5", "Белый", 1976)

print(f"Марка автомобиля: {car_1.get_brand()}")
print(f"Модель автомобиля: {car_1.get_model()}")
print(f"Цвет автомобиля: {car_1.get_color()}")
print(f"Год выпуска: {car_1.get_year()}")

car_1.set_brand("Mersedes")
car_1.set_model("Benz")
car_1.set_color("Красный")
car_1.set_year(1990)

print(f"Марка автомобиля: {car_2.get_brand()}")
print(f"Модель автомобиля: {car_2.get_model()}")
print(f"Цвет автомобиля: {car_2.get_color()}")
print(f"Год выпуска: {car_2.get_year()}")

car_2.set_brand("Range Rover")
car_2.set_model("Sport")
car_2.set_color("Зеленый")
car_2.set_year(2021)
```

```
Марка автомобиля: Toyota
Модель автомобиля: Camry
Цвет автомобиля: Черный
Год выпуска: 1989
Марка автомобиля изменена: Mersedes
Модель автомобиля изменена: Benz
Цвет автомобиля изменен: Красный
Год выпуска изменен: 1989
Марка автомобиля: BMW
Модель автомобиля: X5
Цвет автомобиля: Белый
Год выпуска: 1976
Марка автомобиля изменена: Range Rover
Модель автомобиля изменена: Sport
Цвет автомобиля изменен: Зеленый
Год выпуска изменен: 1976
```